

正方行列 V に対して、 V^* を V のエルミート共役とし、 V の対角成分の和を $\text{Tr}(V)$ と書いて、

$$\|V\| = \sqrt{\text{Tr}(VV^*)}$$

と定義する。 A を n 次の複素正方行列、 A の特性方程式の解を重複を込めて $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ とする。 A は、 $A = UTU^*$ の形に分解できる。ただし、 U はユニタリ行列、 T は上三角行列である。 $T = D + M$ とし、 D は対角行列で、 M の対角成分はすべて 0 であるとする。また、 $T^*T - TT^*$ の第 (i, j) 成分を τ_{ij} とする。このとき、次の (1)~(4) に答えよ。

1. $\|M\|^2 = \|A\|^2 - \sum_{i=1}^n |\lambda_i|^2$ を示せ。
2. $\sum_{i=1}^n \tau_{ii} = 0$ を示せ。
3. 不等式

$$\|M\|^2 \leq \tau_{22} + 2\tau_{33} + 3\tau_{44} + \dots + (n-1)\tau_{nn}$$

を示せ。

4. 不等式

$$\|A\|^2 - \sum_{i=1}^n |\lambda_i|^2 \leq \sqrt{\frac{n^3 - n}{12}} \|A^*A - AA^*\|$$

を示せ。